

Projekt Dokumentation

Beteiligte am Projekt:

Matrikelnr.	Vorname	Nachname
22 86 404	Esperanza	Kühnle
22 80 738	Emely	Müller
22 81 160	Emmi	Nguyen
22 79 022	Adam	Bakashev
22 78 629	Tuanna	Cicek

1.1 Zweck

Dieses Dokument wurde vom **ATEEE Projektteam** erstellt. Es richtet sich an Teammitglieder, Lehrkräfte und Betreuer:innen. Alle, die die App entwickeln, nutzen oder betreuen, sind an die Inhalte gebunden.

1.2 Zusammenfassung, Umfang und Stakeholder

Die Dokumentation beschreibt die Idee, Umsetzung und Nutzung der Lern-App **Piano ABC**.

Stakeholder: Kinder (Nutzer), Eltern und Lehrkräfte (Begleitung), Entwickler:innen (Umsetzung).

Umfang: Planung, Entwicklung, Nutzung, Wartung.

1.3 Definitionen und Abkürzungen

- **Beethuven:** Eulen-Maskottchen der App.
- **App:** Lernspiel für Klavier auf Mobilgeräten.
- **FR:** Funktionale Anforderung.
- **NFR:** Nicht-funktionale Anforderung.
- **UX:** Benutzererlebnis.

- **Lernmodus:** Modus um einfache Kinderlieder zu lernen
- **Challenge Modus:** der Spielmodus indem die Spieler sich Herausforderungen stellen
- **Freispiel Modus:** der Spielmodus indem die Spieler sich selbst auf dem Klavier ausprobieren können

01 Requirements

1.1. Produktvision und Projektziele

- Kindern Klavierspielen beibringen
- erste Lieder lernen
- Zielgruppe: Kinder im Alter von 6-8
- erste Freihandversuche(Freispielmodus)
- einfacher Einstieg in das Klavierspielen

1.2. Personas

- Lehrer: Musiklehrer, möchte, dass Schüler früh mit Musik in Kontakt kommen
- Kind: ist motiviert und interessiert daran sein Lieblingslied "Alle Meine Entchen zu lernen"
- Elternteil: möchte als Musik Connoisseur mit seinem Kind diese Leidenschaft teilen und zusammen musizieren

1.3. User Stories

- Als Elternteil möchte ich, dass mein Kind Spaß hat beim Klavier spielen und lernen
- Als Elternteil möchte ich die Screentime meines Kindes sinnvoll nutzen mit lehrreichen Programmen
- Als Lehrer will ich das Interesse an Instrumenten und Musik fördern, damit sie sich selbst und den Unterricht bereichern
- als Lehrer möchte ich das Kinder aus leistungsschwachen Haushalten auch die Möglichkeit haben Klavierspielen zu lernen
- als Kind möchte ich spielerisch etwas lernen was mein Interesse beibehält und nicht streng ist<3
- als Kind möchte ich mich Challenges haben, die meine Fähigkeiten unter Beweis stellen und mich herausfordern
- als Kind möchte ich nicht nur Lieder lernen sondern die Möglichkeit haben frei spielen zu können
- Als Kind wetteifern ich gerne mit meinen Geschwistern und Freunden und möchte sehen wer am besten spielen kann

1.4. Use Cases

1.5. Quantity Structure

1.6. Glossar

02 Architektur

Wer sind die Nutzer und was sind die Ziele?

Das Ziel unseres Spiels „Piano ABC“ ist es, Kindern im Vorschul- und Grundschulalter, die Interesse an Musik haben und selbst musizieren möchten, einen spielerischen Einstieg in das Klavierspielen zu ermöglichen. Beim Spielen sollten sie ein Gefühl für das Instrument und erste Kenntnisse über eine einfache Oktave entwickeln.

Das Spiel ist für die Nutzung auf mobilen Geräten wie Tablets konzipiert .

Komponenten des Spiels:

Benutzeroberfläche:

Darunter fallen die Startseite, in welcher der Spieler den Spielmodus wählt, das Auswahlfenster zur Liedauswahl und das Spielfenster, in dem das eigentliche Spiel stattfindet.

Um diese einzelnen Bereiche zu gestalten, verwenden wir selbst erstellte Soundeffekte, Musik, Bilder und Buttons.

Auf der Startseite sieht der Spieler direkt alle möglichen Spielmodi, die er auswählen kann. Nach der Wahl öffnet sich die gewählte Spielszene.

Spiellogik:

Der Nutzer kann im Startbildschirm zwischen drei verschiedenen Spiel-Varianten wählen: den Lern-Modus, das freie Spielen und den Challenge-Modus.

Im Lernmodus kann der Spieler zwischen einfachen Kinderliedern auswählen und mithilfe der Eule „Beathuuuven“ die passenden Töne lernen. Damit der Spieler weiß welche Klaviertaste er drücken muss, wird dieser innerhalb einer Sprechblase angezeigt und auf dem Klavier selbst optisch hervorgehoben. Falsche Eingaben werden mithilfe einer if-Abfrage erkannt und im Spiel visuell dargestellt. Das freie Spielen ermöglicht dem Spieler, sich am Klavier ohne äußeren Input auszuprobieren. Der Challenge Mode entspricht einer Herausforderung für den Spieler, wenn er von den anderen Modi gelangweilt sein sollte.

Spielprinzipien:

- Wir haben uns für eine einfache Struktur des Spiels entschieden, um das Projekt verständlich zu gestalten und es nach Bedarf schnell und einfach erweitern zu können.
- In unserem Projektcode haben wir wiederverwendbare Codeabschnitte verwendet, um gleichbleibende Funktionen übersichtlicher zu gestalten und doppelten Code zu vermeiden.

03 Testing

Testziel

Überprüfung von Spielmodi, Buttons, Menü, Klaviersound und Punktevergleich.

Anforderungen

Use Case: „Geschwisterpaar herausfordern“.

Precondition

- Das Spiel ist geöffnet und einsatzbereit.

Postcondition

- Punkte werden gespeichert und verglichen.
- Der Gewinner wird außerhalb des Spiels festgelegt, da auf verschiedenen Geräten gespielt wird.

Testschritte

1. Herausforderungsmodus wählen.
2. Spieler A klickt auf Klaviertasten mit Noten, um Töne zu erzeugen.
Spieler B wiederholt die Übung auf einem anderen Gerät.
3. Punkte werden gespeichert und zum späteren Vergleich bereitgestellt.

Erwartete Ergebnisse

- Buttons reagieren auf Klicks und spielen korrekte Klaviertöne ab.
Punkte werden richtig berechnet.
- Ergebnisse werden gespeichert und können außerhalb des Spiels verglichen werden.

- Menüfunktionen sind bedienbar, keine Fehlfunktionen.

Testinfrastruktur

- Godot Web Export.
- Zwei Geräte für die Spieler.
GitLab CI/CD.

04 Acceptance Dokumentation

Webbasiertes Musikspiel mit virtuellen Klaviertasten, die Töne abspielen.

1 Abnahmebedingungen

- Klaviertasten reagieren korrekt und spielen die richtigen Töne.
- Menü und Buttons funktionieren fehlerfrei.
- Punkte werden richtig erfasst und gespeichert.
- Alle drei Spielmodi funktionieren und geben dem Spieler den gewünschten Lerneffekt

2 Abnahmeprozess

- Überprüfung aller Funktionen gemäß Testfällen.
- Fehler werden dokumentiert und vor Abnahme behoben.
- Abnahme erfolgt nach erfolgreichem Test.

3 Abnahmebericht

- Zusammenfassung der Testergebnisse.
- Bestätigung der Erfüllung der Anforderungen.

05 User Dokumentation

1. Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, die spielerisch Klaviernoten und Töne lernen möchten.

2. Übersicht

Das Spiel zeigt ein virtuelles Klavier an, welches die Spieler spielen können. Das PianoABC bietet dem Spieler drei Modi zum Lernen und Spielen. Der erste Modus "Lernen" ermöglicht dem Spieler verschiedene einfache Kinderlieder auf dem Klavier zu lernen, wie beispielsweise "Alle meine Entchen", "Funkel Funkel kleiner Stern" und "Jingle Bells". In diesem Modus wird der User durch die Eule Beathooven angeleitet und lernt nicht nur, in welcher Tonfolge die Lieder gespielt werden, sondern auch die Tonnamen und wie sie im Notensystem liegen. Im zweiten Modus "freies Spiel" kann der Spieler selbst kreativ werden und frei ohne Angaben spielen. Der letzte Modus "Challenge" fordert den Spieler heraus, indem er eine angegebene willkürliche Notenfolge in einer bestimmten Zeit spielen muss in insgesamt 15 Leveln.

3. Bedienungsanleitung

- Spielstart:
Spiel im Browser öffnen, „Start“ im Menü klicken.
- Spielprinzip:
 - Auf den Tasten werden Noten angezeigt.
 - Durch das Klicken einer Taste wird der passende Ton abgespielt.
 - Es können verschiedene Übungen und Modi gewählt werden (z.B. freie Übung, bestimmte Melodien nachspielen).
- Menü und Buttons:

- Start: Spiel starten.
- Übung wählen: Verschiedene Übungen/Melodien auswählen.
- Zurück: Zur Startseite zurückkehren.
- Ton ein/aus: Sound aktivieren oder deaktivieren.
- Sound:
Es werden Klaviertöne gespielt, die den angezeigten Noten entsprechen.

4. technische Anforderungen

- Gerät: Laptop/Computer, Handy, Tablet

4. Hinweise

- Das Spiel kann alleine genutzt werden.
- Fortschritte (z.B. erreichte Punkte) werden gespeichert.
- Kein Benutzerkonto erforderlich.

06 Projekt Dokumentation

Approaches – Unsere Herangehensweise an das Projekt

1. Nutzerzentriertes Design (User-Centered Design)

- Fokus auf die Hauptzielgruppe: Kinder im Grundschulalter.
- Entwicklung von Personas (Kind, Elternteil, Lehrkraft), um die Anforderungen praxisnah abzuleiten.
Gestaltung kindgerechter Benutzeroberflächen mit einfacher Navigation und großen Buttons.

2. Agile Arbeitsweise

- Iteratives Vorgehen mit wöchentlichen Meetings und Rückblicken.
- Aufgabenverteilung im Team nach Kompetenzen (z. B. Code, Design, Audio).
- Nutzung eines GitLab-Issue Boards zur transparenten Organisation und Fortschrittskontrolle.

3. Modulares Systemdesign

- Trennung zwischen UI, Spiellogik, Audio und Datenstruktur.
- Wiederverwendbare Codeblöcke für effizientere Entwicklung.
- Erweiterbarkeit eingeplant (neue Songs, weitere Levels).

4. Didaktische Einbettung

- Spielerisches Feedback über die Eule „Beethuuvn“ zur Lernförderung.
Einbindung von Musikpädagogik: Wiederholung, visuelle Hilfen, Fehlerfeedback.

Lessons Learned – Was wir aus dem Projekt mitgenommen haben

1. Teamarbeit ist Schlüssel zum Erfolg

- Klare Rollenverteilung hilft, Aufgaben effizient zu bearbeiten.
- Regelmäßige Meetings waren entscheidend für Fortschritt und Problemlösung.
- Kommunikation im Team (z. B. bei Krankheit oder Ausfall) braucht flexible Lösungen.

2. Einfach ist oft besser

- Zu viele Features (z. B. Challenge-Modus, Freispiel) können überfordern – ein klarer Fokus ist wichtiger.
- Wir mussten Prioritäten setzen, z. B. beim Verzicht auf manche Spielmodi.

3. Design für Kinder erfordert Umdenken

- Alles muss intuitiv und visuell sofort verständlich sein.
Farbige Tasten, große Buttons und sprechende Charaktere erleichtern die

Bedienung.

4. Sound & Musik sind komplexer als gedacht

- Die Integration von Sounds (Töne, Sprachausgabe) erforderte präzises Timing.
- Kleine Bugs im Soundhandling führten zu großer Verwirrung im Spiel.

5. Testen rettet das Projekt

- Frühes Nutzerfeedback (z. B. von Kindern oder Eltern) zeigte schnell Schwächen im UI.
- Testings halfen, unnötige Funktionen zu erkennen und Benutzerführung zu verbessern.

6. Flexibilität ist entscheidend

- Unerwartete Ausfälle (z. B. Teammitglieder krank) verlangten schnelle Umplanung.
- Nicht alles lässt sich planen – aber alles lässt sich anpassen.

07 Mapping und individuelle Performance

Individuelle Performance der Teammitglieder

Im Rahmen unseres gemeinsamen Projekts zur Entwicklung unseres Spiels möchten wir die Beiträge und Verantwortlichkeiten jedes einzelnen Teammitglieds transparent darlegen. Jedes Mitglied hat eine wichtige Rolle übernommen, die zum Erfolg des Projekts beigetragen hat:

Adam Bakashev: Hauptprogrammierer (Lead Coder)

Adam übernahm die Rolle des Hauptentwicklers und war maßgeblich für das Schreiben und die Strukturierung des Codes verantwortlich. Er legte die technische Basis für das gesamte Spiel, entwickelte die Hauptlogik, implementierte die Spielfunktionen und sorgte dafür, dass alle interaktiven Elemente korrekt funktionierten. Besonders hervorzuheben ist seine Arbeit an der Tastensteuerung und der Sound-Logik, die das zentrale Spielerlebnis ausmachen. Adam war außerdem Ansprechperson bei technischen Herausforderungen und koordinierte die Programmierarbeit im Team.

Tuanna Çiçek: Code-Pflegerin & Dokumentationsassistent

Tuanna war zuständig für die Pflege und Strukturierung des bestehenden Codes. Sie unterstützte das Entwicklerteam durch die Überprüfung und Organisation von Codezeilen und achtete dabei auf Klarheit, Konsistenz und Lesbarkeit. Darüber hinaus übernahm sie die Erstellung der begleitenden nicht-technischen Dokumentation, einschließlich der Beschreibung des Projektablaufs, der Rollenverteilung sowie der strukturellen Planung. Ihre Arbeit trug wesentlich dazu bei, das Projekt nachvollziehbar, transparent und präsentationsfähig aufzubereiten.

Emely Müller: Illustratorin & visuelle Gestalterin

Emely war die kreative Kraft hinter der visuellen Gestaltung unseres Spiels. Sie entwarf alle grafischen Elemente, einschließlich des Hintergrunds, der Charaktere, der Benutzerschnittstelle (UI) und Symbole. Ihre Illustrationen bestimmten maßgeblich den Stil und die Atmosphäre des Spiels. Durch ihren einzigartigen Zeichenstil konnte eine konsistente und ansprechende Ästhetik geschaffen werden, die das Spielerlebnis deutlich aufwertete. Emily war außerdem in engem Austausch mit dem Team, um sicherzustellen, dass Design und Funktionalität Hand in Hand gingen.

Esperanza Kühnle: Projektkoordinatorin & Hauptmelodie-Komponistin

Esperanza übernahm eine zentrale organisatorische Rolle im Projekt. Als Projektkoordinatorin behielt sie stets den Überblick über Aufgabenverteilungen, Deadlines und Fortschritte. Sie betreute unser Kanban-Board auf GitLab, aktualisierte es regelmäßig und sorgte dafür, dass alle Teammitglieder ihren Aufgaben nachgehen konnten. Zusätzlich war sie für die Auswahl, Bearbeitung und Implementierung der Musik im Hauptmenü zuständig, was einen wichtigen Beitrag zur Stimmung des Spiels leistete. Sie war auch eine treibende Kraft im Zeitmanagement und in der teaminternen Kommunikation.

Emmi Nguyen: Zweite Programmiererin & Dokumentationsassistent

Emmi war verantwortlich für die detaillierte und präzise Programmierarbeit im Projekt. Sie unterstützte Adam bei der Umsetzung der Spielfunktionen, übernahm die Feinabstimmung von Animationen und Soundeffekten und sorgte dafür, dass kleinere technische Komponenten reibungslos funktionierten. Besonders hervorzuheben ist ihre Arbeit an der Verbesserung der Benutzerinteraktion und der Fehlerbehandlung im Spiel. Neben ihrer Programmierarbeit trug sie aktiv zur Projektdokumentation bei und stellte sicher, dass Änderungen und Fortschritte nachvollziehbar dokumentiert wurden.

1 Use case diagram:

Titel	Piano ABC - spielerisches Lernen mit Beethuuvn!
Akteure	Kind (Hauptnutzer) Elternteil (Unterstützender Akteur) Lehrkraft (Unterstützender Akteur, z. B. in Schulen oder Musikprojekten)
Beschreibung	Ein interaktives Piano-Spiel, das Kindern spielerisch das Klavierspielen beibringen soll – mit kreativen Freiheiten, Herausforderungen und sozialem Wettbewerb sowie hilfreichen Funktionen für Eltern und Lehrkräfte.
Trigger	Das Kind öffnet die App, um Klavier zu lernen oder zu spielen. Ein Elternteil oder eine Lehrkraft startet die App zur Lernunterstützung.
Vorbedingung	Die App ist auf einem mobilen Gerät installiert. Ein Benutzerkonto (Kind oder Elternteil) ist eingerichtet. Das Gerät hat Lautsprecher oder Kopfhörer angeschlossen (für audiovisuelles Feedback). (Optional) Eltern-Funktionen oder Lehrerzugang sind freigeschaltet.

Onboarding	Das Kind erstellt ein Benutzerprofil mit Unterstützung eines Elternteils. Die App erklärt spielerisch die Funktionen mithilfe des Maskottchens Beethuuvon (Eule). Eltern legen ggf. ein Zeitlimit und Lernziele fest.
Hauptszenario	Das Kind beginnt mit einem Einführungsprogramm: Grundlagen zu Tönen, Noten und einfachen Übungen. Inhalte werden in spielerischen Lektionen vermittelt (Level-System, Belohnungen). Es gibt freie Spielbereiche, in denen das Kind auf einer virtuellen Tastatur nach Belieben spielen kann. Beethuuvon motiviert, erklärt kindgerecht und lobt bei Fortschritten. Das Kind kann an Challenges teilnehmen: z. B. Zeit-basierte Melodie-Rätsel oder „Spiele dieses Lied fehlerfrei“. Ein Ranking-System für Geschwister oder Freunde (lokal oder online, datenschutzkonform) zeigt spielerischen Fortschritt.
Alternativ Szenarien	Lehrer:innen können das Spiel im Unterricht einsetzen. Ein spezieller Modus erlaubt den Zugang ohne In-App-Käufe oder Anmeldung, um sozial benachteiligten Kindern kostenlosen Zugang zu ermöglichen. Lehrer:innen erhalten Lernübersichten und Fortschrittsanalysen (optional). Eltern sehen Fortschritte, Empfehlungen und Spielzeit. Es gibt Tipps zur Lernförderung zu Hause und gemeinsame Musikmomente mit dem Kind (z. B. Duett-Modus).

Ergebnis	Kinder lernen motiviert, individuell und kreativ. Eltern sehen eine sinnvolle Nutzung der Screentime. Lehrkräfte können das Interesse an Musik fördern und Kinder mit weniger Zugang zu Instrumenten einbeziehen.
Nachbedingung	Das Kind hat eine oder mehrere Lernaktivitäten absolviert (z. B. Lektion, Spiel, freies Spielen, Challenge). Fortschritte wurden gespeichert. (Optional) Eltern oder Lehrkraft können den Fortschritt einsehen. (Optional) Belohnungen oder neue Inhalte wurden freigeschaltet.
Zusammenfassung	„Beethuven“ bietet Kindern im Grundschulalter eine spannende, motivierende Möglichkeit, Klavierspielen zu lernen – mit pädagogischer Tiefe, kreativen Freiräumen, Challenges und Unterstützung durch Eltern & Lehrer:innen.

2 Data for out game:

Spiel Design:

PNGs des Klaviers:

- >Umriss des Klaviers
- > einzelne Hochtön Tasten (schwarze Tasten)
- > einzelne Grundtön Tasten (weiße Tasten)
- > einzelne Grundtön Tasten, für die zu lernenden Noten (farbige Tasten)

PNGs der Spielfigur:

- > einzelne Emotionen der Spielfigur „Beethooven“ (neutral, glücklich, sauer)

PNGs der Noten:

- > einzelne Noten in verschiedenen Farben passend zu den Klaviertasten
- > Anzeigen auf denen die zu lernenden Noten angezeigt werden (Buch, Tafel)

PNGs der Hintergründe:

- > Spielhintergrund
- > Hintergrund in den Einstellungen

PNGs des Startbildschirms:

- > Startbild
- > Spiel Logo und Titel des Spiels
- > Startbutton

PNGs der Buttons im Spiel:

- > Button um die Einstellungen zu öffnen
- > Button um die Anzeigen der Noten auszuschalten
- > Button um zum Startbildschirm zu kommen

Audio Design:

Audio Dateien innerhalb des Spiels:

- > einzelne Töne der Tasten
- > Audio der Eule
 - => jeweils separate Sounds für: richtiges Spielen, Fehler und Niederlage (nach nicht bestehen eines Levels im Challenge Modus),

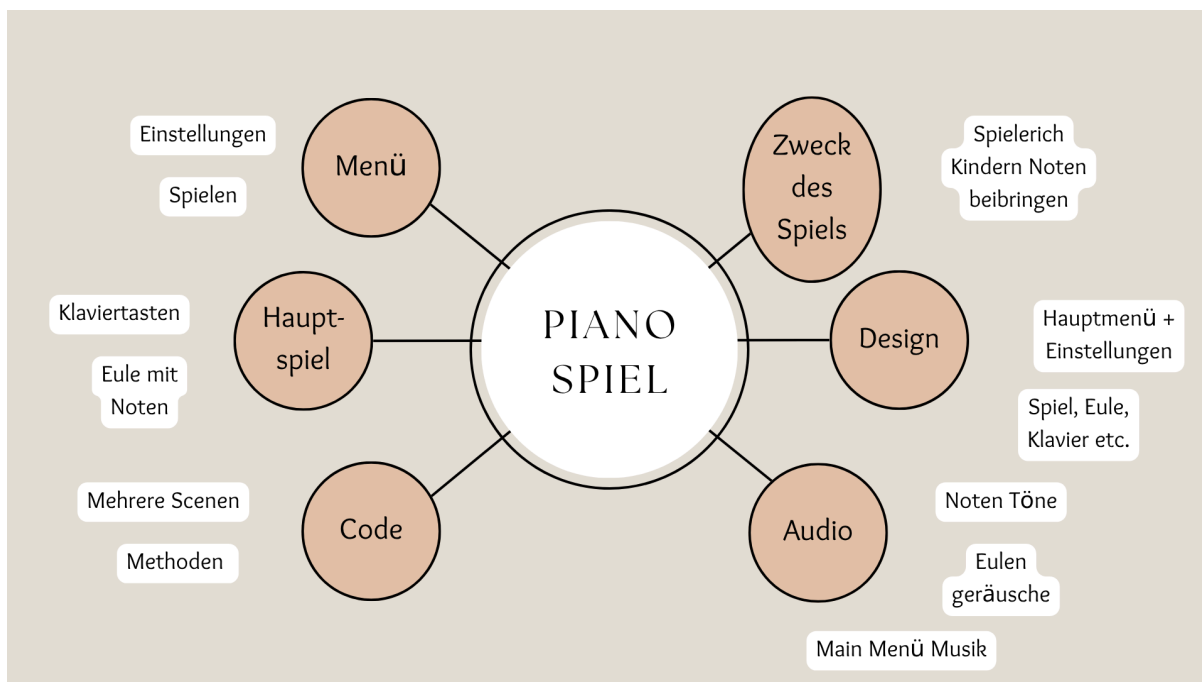
Audio Dateien für den Startbildschirm:

- > Titelmusik
- > Button Sounds

Code Dateien:

- > Tastenfunktion
- > Klassen Methoden
- > Funktionen, Schleifen etc.

3 Context analysis - Project idea:



4 Personas:

Persona eines Erwachsenen:

Ein typischer Tag Vormittag: Deutsch Unterricht Nachmittag: Pausen Aufsicht Abend/Nacht: Zeit mit der Familie verbringen	Das bin ich 	Ein typisches Zitat Musik ist für Kinder wie eine zweite Sprache – sie fördert nicht nur das Hören und Fühlen, sondern auch das Denken, und genau darin liegt ihr unschätzbarer Wert.
Mein nächster/letzter Urlaub In den Bergen wandern		Diese Apps nutze ich am häufigsten/ diese Spiele spiele ich am häufigsten Piano Tiles
Das sind meine beruflichen Pläne Weiterhin Lehrer bleiben weil ich meinen Beruf liebe	Name Dieter Friedrich Wohnort: Aschaffenburg Beruf Grundschul Lehrer Alter 55	Das nervt mich im Alltag Was mich wirklich ärgert, ist, dass Musik im Stundenplan oft als erstes gekürzt wird – als wäre sie nur ein Lückenfüller und nicht das, was vielen Kindern überhaupt erst Zugang zu Bildung und Emotion verschafft.
Das ist die Herausforderung, die ihr für mich lösen sollt Kindern auf spielerische weiße Musik/Klavier beibringen		Das macht mich glücklich Wenn Kinder etwas lernen und dabei Spaß haben

Persona eines Kindes:

Ein typischer Tag Vormittag: Schule und Unterricht Mittag: Hausaufgaben machen und essen Abend/Nacht: Mit Freunden draußen spielen / Klavier lernen	Das bin ich 	Ein typisches Zitat Mit Musik wird jeder Tag bunter
Mein nächster/letzter Urlaub Griechenland / Norwegen		Diese Apps nutze ich am häufigsten / diese Spiele spiele ich am häufigsten Hay Day / Piano Tiles
Das sind meine beruflichen Pläne Sängerin	Name Emre Tatli Wohnort: Aschaffenburg Beruf Grundschülerin Alter 7 Familienstand ledig Hobbies Klavier spielen, Fußball spielen	Das nervt mich im Alltag Mein Musiklehrer kann leider nicht so gut Deutsch, deshalb verstehe ich sein Unterricht meistens nicht
Das ist die Herausforderung, die ihr für mich lösen sollt Wie man Klavier lernen kann		Das macht mich glücklich Wenn ich in Piano Tiles level schaffe, die schwer sind
Gründe, warum ich dieses Problem bis jetzt noch nicht lösen konnte Mein Musiklehrer kann nicht gut erklären		Davor habe ich Angst Irgendwann Klavier zu verlieren.

4 Vision Board:



5 Context analysis - Dictionary of Terms:

- **Beethuuvien:** Eulen-Maskottchen der App.
- **App:** Lernspiel für Klavier auf Mobilgeräten.
- **FR:** Funktionale Anforderung.
- **NFR:** Nicht-funktionale Anforderung.
- **UX:** Benutzererlebnis.
- **Lernmodus:** Modus um einfache Kinderlieder zu lernen
- **Challenge Modus:** der Spielmodus indem die Spieler sich Herausforderungen stellen
- **Freispiel Modus:** der Spielmodus indem die Spieler sichselbst auf dem Klavier ausprobieren können

5 Context analysis - Quantity Structure:

Was benötigen wir für unser Spiel?_

->Code, Audios, PNGs, Spielidee (Klavierspiel), Spieler

Wie viel Zeit benötigen wir?

-> 5 Wochen, aber wir nutzen auch gerne mehr Zeit wenn es zur Verfügung steht

5 Context analysis - Current State Analysis:

Unser jetziger Stand 30.05.2025:

-> funktionierender Code der aber noch angepasst werden muss

-> Design ist so gut wie fertig

-> Audios fehlen noch

-> App Logo muss noch gemacht werden

6 List of Requirements

Nr	Anforderung	Priorität	Typ(en)
1	Die App muss auf mobilen Geräten installierbar und ausführbar sein.	Must	FR, T
2	Das Maskottchen Beethuuvn muss interaktiv auf Lernfortschritte reagieren.	Must	FR, UX, Q
3	Es sollen Lektionen mit Belohnungssystem (Level, Sterne etc.) verfügbar sein.	Must	FR, UX, Q
4	Die App muss eine virtuelle Klaviertastatur darstellen, auf der gespielt werden kann.	Must	FR, UX, T
5	Die Töne der Klaviertasten müssen korrekt wiedergegeben werden.	Must	FR, NFR, Q, T
6	Das Spiel muss einen Duett-Modus für gemeinsames Spielen anbieten.	Can	FR, UX, A
7	Eltern sollten den Fortschritt ihres Kindes nachvollziehen können.	Must	FR, UX, A
8	Es muss eine Offline-Version (z. B. für Schulen) ohne In-App-Käufe geben.	Must	FR, L, A, Q
9	Der Fortschritt des Kindes soll gespeichert und beim nächsten Start wiederhergestellt werden.	Must	FR, Q, T
10	Noten und Klaviertasten müssen farblich zugeordnet und visuell intuitiv sein.	Must	UX, Q
11	Die App soll mit Touchbedienung für Kinderhände optimiert sein.	Must	UX, Q

12	Audioaufnahmen des Maskottchens (Motivation, Lob, Erklärungen) müssen integriert werden.	Must	FR, UX, Q
13	Es muss eine technische Dokumentation für Wartung und Weiterentwicklung vorliegen.	Must	C, T
14	Der Startbildschirm muss Titel, Startbutton und Menü enthalten.	Must	UX
15	Buttons im Spiel (z. B. Einstellungen, zurück zum Startbildschirm) müssen klar erkennbar sein.	Must	UX, Q
16	Die App soll in drei Wochen in einer lauffähigen Basisversion vorliegen.	Must	Q, A
17	Die App kann später mit weiteren Levels oder Liedern erweitert werden (skalierbares Design).	Can	FR, Q

7 – Prioritization of non-functional requirements

1. Usability (Benutzerfreundlichkeit) – *Priorität: Hoch*

Da das Spiel hauptsächlich von Kindern im Grundschulalter genutzt wird, ist eine einfache, intuitive Bedienung entscheidend. Buttons müssen klar erkennbar und groß genug sein, Navigation muss logisch und kindgerecht aufgebaut sein. Auch Eltern und Lehrkräfte betonen, dass Kinder ohne ständige Hilfe zurechtkommen sollen.

2. Performance (Reaktionsgeschwindigkeit) – *Priorität: Hoch*

Eine flüssige Spielumgebung ohne Verzögerungen ist essentiell, besonders bei Musikspielen. Tastenanschläge müssen sofort hörbar sein, da es sonst das Rhythmusgefühl und die Motivation der Kinder beeinträchtigt. Eltern und Lehrkräfte legen großen Wert auf schnelle Ladezeiten und ruckelfreies Gameplay.

3. Security / Data Protection (Datenschutz) – *Priorität: Hoch*

Da Kinder die Hauptnutzer sind, ist der Schutz persönlicher Daten zentral. Alle Beteiligten (insbesondere Eltern) erwarten, dass die App DSGVO-konform ist und keine sensiblen Daten ohne Zustimmung speichert oder überträgt. Es soll außerdem einen Modus ohne Registrierung geben.

8 – UML Behavior Diagrams

